Activitat 4 — Escales i síntesi

Entendre una escala com una raó, llegir gràfics amb esperit crític i posar ordre al raonament proporcional.

Idea clau

Una **escala** no és res nou: és una raó entre dues longituds. La del model i la de la realitat.

Què vol dir una escala
Una maqueta a escala 1 : 80 vol dir:

a cada centímetre de la maqueta li corresponen 80 *centímetres de l'objecte real.*

És una raó, com totes les que hem vist: indica quanta quantitat d'una magnitud hi ha per cada unitat de l'altra. I, com totes, en té una de germana:

- 80 cm de real per cada cm de maqueta.
- $\frac{1}{80} = 0{,}0125$ cm de maqueta per cada cm de real.

Exercici resolt 40 — La locomotora en miniatura

Una locomotora de joguina és a escala 1 : 80. La miniatura fa 22 cm de llarg. Quant fa la locomotora real?

Solució. **Pas 1.** L'escala 1 : 80 diu que cada cm de miniatura són 80 cm reals. Aquesta és la raó que necessitem.
Pas 2. Multipliquem:

$$22 \cdot 80 = 1760 \text{ cm}$$

Pas 3. Passem a unitats còmodes: 1760 cm = 17,6 m.
És raonable? Una locomotora de gairebé 18 metres és creïble. Sí.

Resposta: La locomotora real fa 17,6 m.

Exercici resolt 41 — Al revés: del real al mapa

En un mapa a escala 1 : 25 000, quina distància hi haurà entre dos pobles que són a 3 km de distància real?

Solució. **Pas 1.** Aquí anem del real al mapa. La raó és la mateixa (cada cm de mapa són 25 000 cm reals), però ara l'haurem de fer servir dividint.
Pas 2. Passem els 3 km a centímetres, perquè les unitats han de coincidir:

$$3 \text{ km} = 3000 \text{ m} = 300\,000 \text{ cm}$$

Pas 3. Dividim:

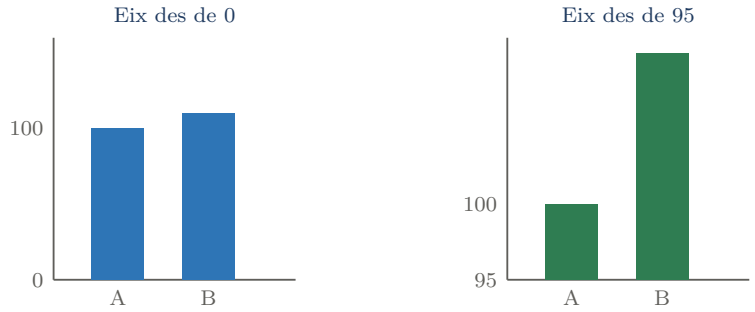
$$300\,000 : 25\,000 = 12 \text{ cm}$$

Resposta: Al mapa hi haurà 12 cm.

L'error de les unitats
A les escales, el parany és sempre el mateix: **barrejar unitats**. Una escala 1 : 25 000 vol dir cm per cm (o m per m, o el que sigui), però *sempre la mateixa unitat a banda i banda.* Abans de dividir, passa-ho tot a la mateixa unitat.

Llegir gràfics amb esperit crític

Un gràfic pot ser correcte i enganyós alhora.



*Les mateixes dades (*100 *i* 110*), dos gràfics. El de la dreta fa semblar que B és el triple d'A.*

Tres trampes habituals

- **L'eix vertical no comença a zero.** Les diferències petites semblen enormes.
- **Percentatges sense el total.** «Un 24% d'incidència» no diu res si no saps quanta gent hi viu.
- **Dibuixos que creixen en dues direccions.** Si dobles l'alçada *i* l'amplada d'un dibuix, l'àrea es multiplica per 4, no per 2.

El mapa del raonament proporcional

Els quatre passos, sempre

1. **Quines són les dues magnituds?** Identifica-les i digues en quines unitats es mesuren.
2. **Puc assumir regularitat?** Si no, para: no és proporcional.
3. **Quina raó necessito?** Verbalitza-la: «. . . per cada. . . ».
4. **És raonable el resultat?** Estima abans i comprova després.

Si segueixes aquests quatre passos no necessitaràs recordar cap recepta.

Escales i síntesi

42 Què vol dir? Completa: una maqueta a escala 1 : 50 vol dir que a cada _____ de la maqueta li corresponen _____ de l'objecte real.

43 És una raó? Tria la resposta correcta i justifica-la: *l'escala* 1 : 80 *es pot considerar una raó?*

- No, perquè no posa en relació dues magnituds.
- Sí, perquè indica la quantitat d'una magnitud per cada unitat de l'altra.
- No, perquè no té forma de fracció.

44 Les dues raons de l'escala. Per a una maqueta 1 : 80, calcula:

(a) Els cm reals per cada cm de maqueta.

(b) Els cm de maqueta per cada cm real.

45 Un cotxe de joguina. És a escala 1 : 24 i fa 18 cm de llarg. Quant fa el cotxe real? Dona la resposta en metres.

46 El mapa. En un mapa a escala 1 : 50 000, dos punts estan separats 8 cm.

(a) Quina distància real hi ha? Dona-la en km.

(b) Si dos pobles són a 12 km de distància real, quants cm els separaran al mapa?

47 Model del sistema solar. Volem fer un model on la Terra sigui una bola de 1 cm de diàmetre. El diàmetre real de la Terra és d'uns 12 700 km; el del Sol, d'uns 1 392 000 km; i la distància de la Terra al Sol, d'uns 150 milions de km.

(a) Quina és l'escala del model? (Quants km reals per cada cm?)

(b) Quin diàmetre hauria de tenir el Sol al model?

(c) Et sembla que aquest model cabria a l'aula? Comenta-ho.

48 El gràfic enganyós. Mira els dos gràfics de l'apartat «Llegir gràfics amb esperit crític», que mostren les mateixes dades (100 i 110).

(a) Quin percentatge representa B respecte d'A?

(b) Per què el gràfic de la dreta fa una impressió diferent?

(c) Si fossis el venedor del producte B, quin dels dos gràfics faries servir? I si fossis un periodista honest?

49 El mapa conceptual. Fes el teu mapa del raonament proporcional. Ha de contenir, com a mínim: magnitud, condició de regularitat, raó, proporcionalitat directa, proporcionalitat inversa, percentatge i escala. Uneix-los amb fletxes i escriu què relaciona cada fletxa.

50 Classifica-ho tot. Per a cada situació, digues quin tipus és (directa, inversa o cap) i quina eina faries servir (raó, producte constant, percentatge o escala):

(a) Saber quant costen 7 quaderns si en coneixes el preu d'un.

(b) Saber quant fa un edifici real a partir d'una maqueta.

(c) Saber quant trigaran 5 operaris si 3 triguen 10 hores.

(d) Saber el preu final d'un article rebaixat un 30%.

(e) Saber l'alçada d'una persona a partir de la seva edat.

51 Reflexió. Contesta per escrit:

(a) Quina és la pregunta que sempre m'he de fer abans de calcular una raó?

(b) Quin error crec que cometré més fàcilment en aquesta unitat?

(c) Ha canviat la manera com miro les ofertes del supermercat?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

42 … a cada **centímetre** de la maqueta li corresponen **50 centímetres** de l'objecte real. (Val qualsevol unitat, sempre que sigui la mateixa a banda i banda.)

43 La segona: sí, perquè indica la quantitat d'una magnitud per cada unitat de l'altra. Les altres dues són falses: sí que hi ha dues magnituds (longitud real i longitud del model), i una raó no cal que tingui forma de fracció.

44 (a) 80 cm reals per cm de maqueta. (b) $\frac{1}{80} = 0{,}0125$ cm de maqueta per cm real.

45 $18 \cdot 24 = 432$ cm $= 4{,}32$ m.

46 (a) $8 \cdot 50\,000 = 400\,000$ cm $= 4$ km. (b) 12 km $= 1\,200\,000$ cm; $1\,200\,000 : 50\,000 = 24$ cm.

47 (a) 12 700 km per cada cm. (b) $1\,392\,000 : 12\,700 \approx 109{,}6$ cm, és a dir, gairebé 1,1 m de diàmetre. (c) La bola del Sol cabria (fa poc més d'un metre), però la Terra hauria d'estar a uns 118 m de distància ($150\,000\,000 : 12\,700$ cm): no cabria a l'aula ni a l'institut. Es valora que l'alumnat s'adoni que el sistema solar és sobretot buit.

48 (a) 110 és el 110% de 100: un 10% més. (b) Perquè l'eix comença a 95 i no a 0: només es veu la punta de les barres, i la diferència sembla molt més gran. (c) El venedor faria servir el de la dreta; el periodista honest, el de l'esquerra (o el de la dreta, però avisant que l'eix està truncat).

49 Producció oberta. El mapa ha de mostrar que la condició de regularitat és la porta d'entrada: sense ella no hi ha raó, i sense raó no hi ha proporcionalitat. Percentatge i escala han de penjar de «raó».

50 (a) Directa; raó. (b) Directa; escala (que és una raó). (c) Inversa; producte constant. (d) Directa; percentatge (raó 0,7). (e) Cap; no és proporcional, no hi ha cap eina que s'hi pugui aplicar.

51 Resposta oberta. (a) «Puc assumir una condició de regularitat?». (b) i (c) són personals: es valora la sinceritat.

Notes per al professorat.

- L'exercici 47 (sistema solar) és el repte d'escala que demana la SA. La gràcia és el punt (c): el model és impossible de fer a l'aula, i descobrir-ho *és* el resultat. Si es vol fer manipulatiu, la versió de pati funciona bé.
- L'exercici 48 cobreix la lectura crítica de gràfics. El gràfic de l'esquerra i el de la dreta són tots dos «correctes»: cap no menteix amb els números. Aquesta és la lliçó.
- L'exercici 49 (mapa conceptual) és la producció d'estructuració de la unitat.